
연합 디지털트윈을 위한 지식베이스 인스턴스 관리 모듈 및 인터페이스 코딩 상세설계서

2022.11.01.

ETRI

목 차

1. 개요 3

1.1 목적 3
1.2 범위 3
1.3 용어 및 약어 3
1.3.1 용어 3
1.3.2 약어 3
1.4 참고문헌 4

2. 시스템 개요 5

3. 시스템 구조 요구사항 분석 9

3.1 구조 드라이브 식별 9

4. 시스템 설계 개념 10

4.1 설계 개념 10
4.1.1 시스템 구조 설계 전략과 범위 10
4.2 시스템 구조 스타일 10
4.2.1 디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 11
4.2.2 GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발 12
4.2.3 GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능 개발 13
4.3 구조 관점 13
4.3.1 논리적 구조 13
4.3.2 기능 배분 14

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 “연합 디지털트윈을 위한 지식베이스 인스턴스 관리 모듈 및 인터페이스 코딩” 과제의 시스템 상세설계에 대해 기술하는 문서이며, 상세설계의 내용은 이전에 작성된 요구사항정의서를 바탕으로 진행되었다.

1.2 범위

“연합 디지털트윈을 위한 지식베이스 인스턴스 관리 모듈 및 인터페이스 코딩” 과제는 “디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 개발”, “GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발”, “GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능 개발” 서브 시스템으로 구성된 과제이며 각 서브 시스템들은 독립적으로 개발한다.

과제유형	과제명	개발기관
과제명	연합 디지털트윈을 위한 지식베이스 인스턴스 관리 모듈 및 인터페이스 코딩	아이씨티웨이㈜

1.3 용어 및 약어

1.3.1 용어

본 문서의 용어는 본 과제 수행의 전 단계에 걸쳐 지속적이며 일관성 있게 적용한다.

용어	정의 및 설명
OpenAPI	공공데이터 포털 서비스와 같이 RESTful Interface로 데이터 수집이 가능한 사이트를 의미

1.3.2 약어

RDBMS: Relational DataBase Management System

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

1.4 참고문헌

[1] "연합 디지털트윈을 위한 지식베이스 인스턴스 관리 모듈 및 인터페이스 코딩" 용역수행계획서 2022.10.

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

2. 시스템 개요

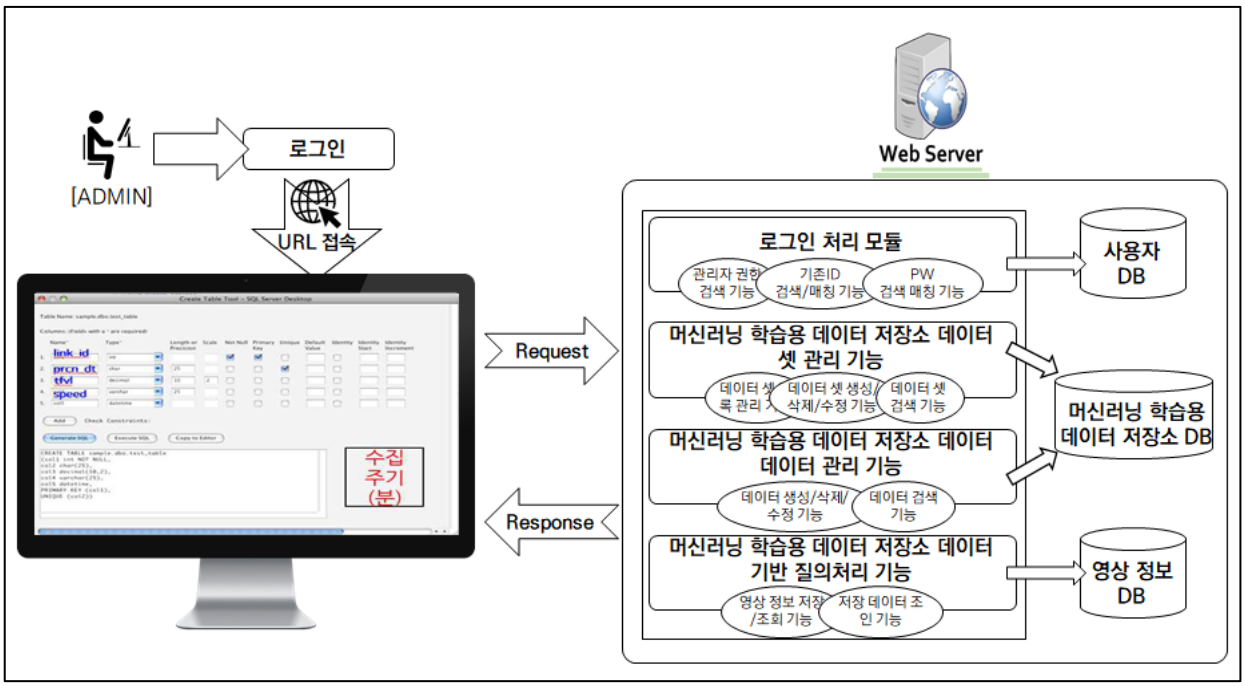
본 과제의 시스템인 “머신러닝 학습용 데이터 서버 시스템”은 “디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 개발”, “GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발”, “GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능 개발”로 총 3개에 독립적인 서브 시스템으로 구성되어 있다.

서브 시스템간 연동은 하나의 서버에서 데이터베이스, 웹 서버, 미들웨어로 구성하여 설계하며 유기적으로 연동되도록 설계한다.

- 디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 개발은 OpenAPI, 영상 수집 등 다양한 사이트에서 수집되는 머신러닝 학습용 데이터들을 데이터베이스에 적재하고 머신러닝 학습용 데이터로 활용하기 위한 데이터베이스 접근 인터페이스를 구축하는 것이 목적이다. 세부 개발 내용은 아래와 같다.

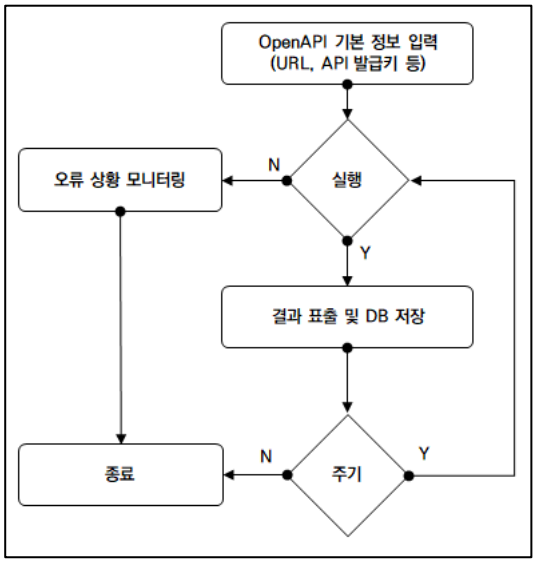
  - 머신러닝 학습용 데이터 셋 관리 기능
  - 머신러닝 학습용 데이터 관리 기능
  - 머신러닝 학습용 데이터 질의처리 기능

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)



[그림 2-1] 디지털연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 서버시스템 개념도

- GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발은 다양한 사이트에서 머신러닝 학습용 데이터들을 수집하는 것이 목적이며 세부 개발 내용은 아래와 같다.
  - OpenAPI 기본정보 저장 및 응답 정보 가시화 기능
  - 수집 주기 설정 및 데이터 셋 생성 기능
  - CCTV 스트리밍 및 영상 저장, 웹 가시화 기능



[그림 2-2] 수집 데이터 흐름도

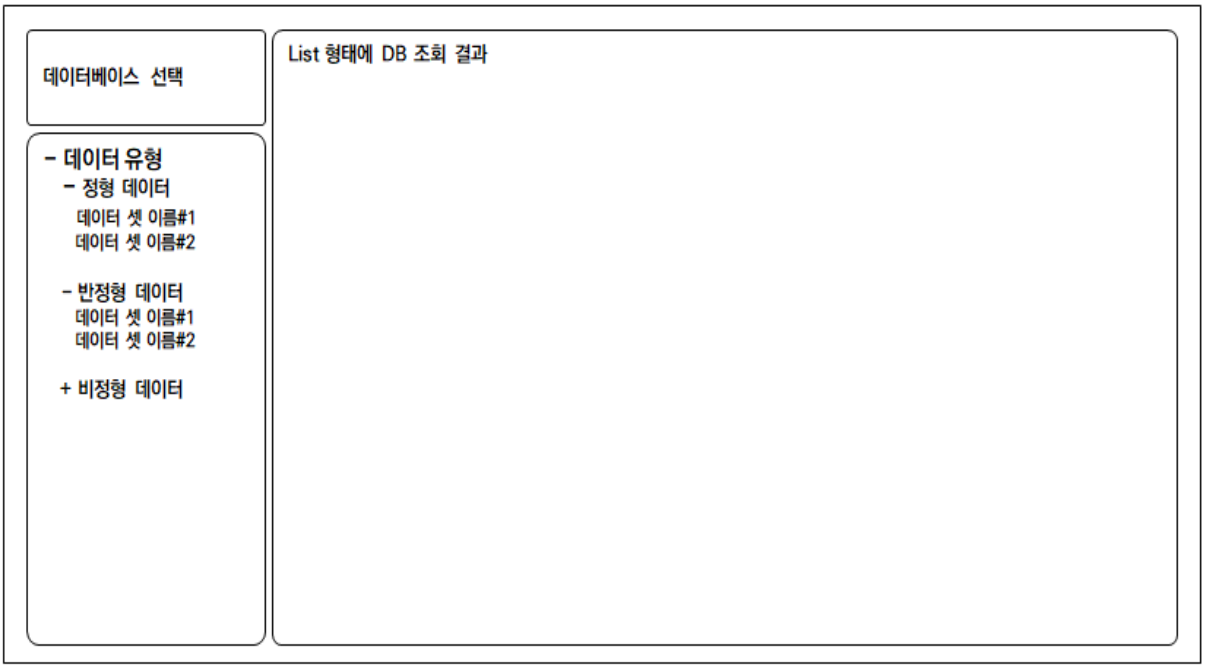
Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)



[그림 2-3] 수집 웹 서비스 사이트 설계(안)

- GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능 개발은 데이터베이스에 적재된 머신러닝 학습용 데이터를 웹 서비스 페이지에서 가시화하는 것이 목적이며 세부 개발 내용은 아래와 같다.
  - GUI 기반 머신러닝 학습용 데이터 저장소 조회 및 가시화 기능
  - GUI 기반 데이터 입력, 수정, 삭제 서비스

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)



[그림 2-4] GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 가시화 웹 페이지 설계(안)

Copyright ETRI rights reserved
무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

3. 시스템 구조 요구사항 분석

3.1 구조 드라이브 식별

시스템 구조설계를 위해 시스템 구조에 영향을 주는 핵심적인 시스템 요구사항을 식별한다.

구조 설계 드라이브 ID	요구사항 ID	요구사항	선정이유
AD1	UFR-SFR-100	머신러닝 학습용 데이터 DB 테이블 생성/삭제가 가능해야한다.	표준 SQL 언어 준수
AD2	UFR-SFR-103	머신러닝 학습용 데이터 레코드 삽입/수정/삭제/검색/카운팅 기능이 가능해야 한다.	표준 ODBC/JDBC API 준수
AD3	UFR-SFR-202	다양한 사이트에서 OpenAPI 데이터 수집한 데이터 저장이 가능해야한다.	수집 데이터 적재를 위해 DB와 연동 기능이 필요
AD4	UFR-SFR-205	설정 주기에 따라 요청 및 응답이 자동으로 이뤄져야하며 수집되는 데이터는 DB에 적재되어야 한다.	
AD5	UFR-SFR-209	CCTV 스트리밍 영상을 웹 서비스 페이지에서 표출이 가능해야한다.	수집 웹 서비스 페이지에서 CCTV 스트리밍 영상 가시화
AD6	UFR-SFR-302	웹 서비스 페이지에서 저장 데이터 조회, 수정, 삭제가 가능해야한다.	실시간 머신러닝 학습용 데이터 조회 기능이 필요

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

4. 시스템 설계 개념

4.1 설계 개념

머신러닝 학습용 데이터 서버 시스템은 디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소, GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 모듈, GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능 웹 서비스 페이지로 나뉜다.

각 시스템은 구조화 전략, 환경요구 수용의 방법, 구현에 필요한 HW, SW 자원이 선택 및 할당, 서브시스템의 구조화 전략, SW 구조 및 HW 구조, 시스템 구현 설계 도구 등 시스템 설계 개념 및 방법을 개략적으로 기술하며 요구사항 정의서에서 언급된 바와 같이 이는 아래의 주요 범위로 구성된다.

4.1.1 시스템 구조 설계 전략과 범위

⦿ 전략

구조설계 문제	구조설계 드라이브 ID	설계전략	이유
1.성능	AD1, AD2	AS11.PostgreSQL 설치	- SQL 질의 처리
	AD3, AD4, AD5, AD6	AS21.PostgreSQL JDBC 및 FFMPEG 설치	- 동영상 스트리밍 처리
2.사용성	AD1, AD2	AS21.PostgreSQL JDBC 사용	- 표준 JDBC API 지원
	AD3, AD4, AD5, AD6	AS61, AS71. FFMPEG 사용	- RTSP 영상을 웹 영상 데이터로 변환

⦿ 범위

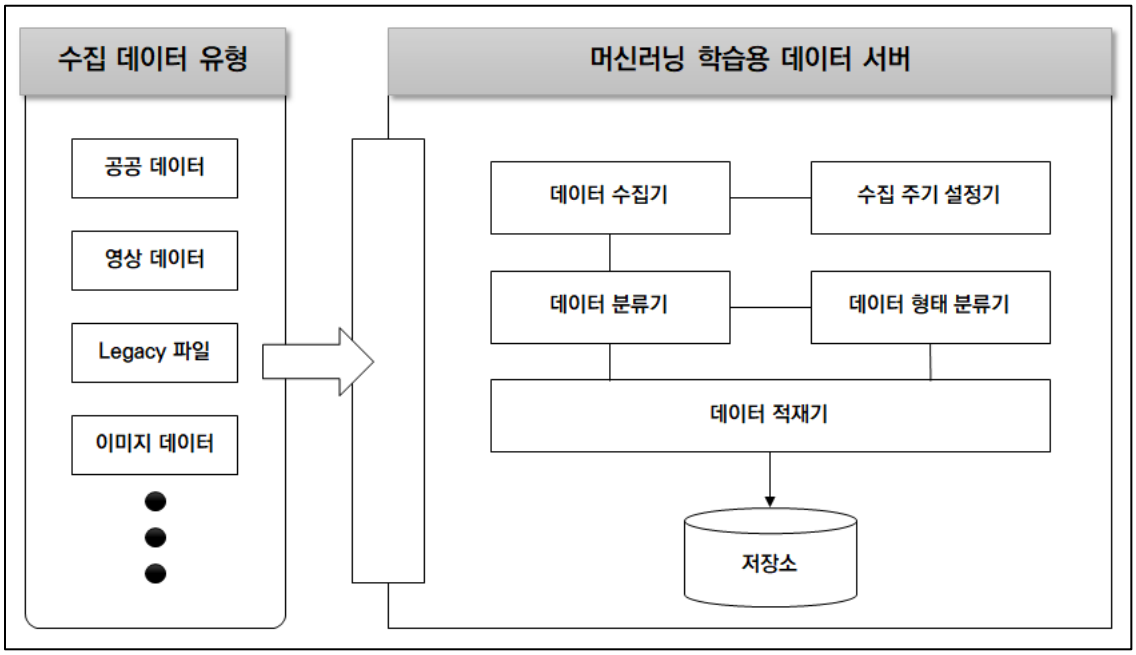
주요 구성 범위(서브 시스템)	설명	출처
디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 개발	머신러닝 학습용 테이블 및 데이터 삽입/수정/삭제/검색/카운팅	
GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발	OpenAPI 데이터 수집, Legacy File 업로드, 스트리밍 CCTV 영상 저장	
GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회/가시화/수정기능 개발	웹 기반 데이터 조회, 수정, 삭제 서비스 페이지	

4.2 시스템 구조 스타일

머신러닝 학습용 데이터 서버 시스템은 디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 개발, GU 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리

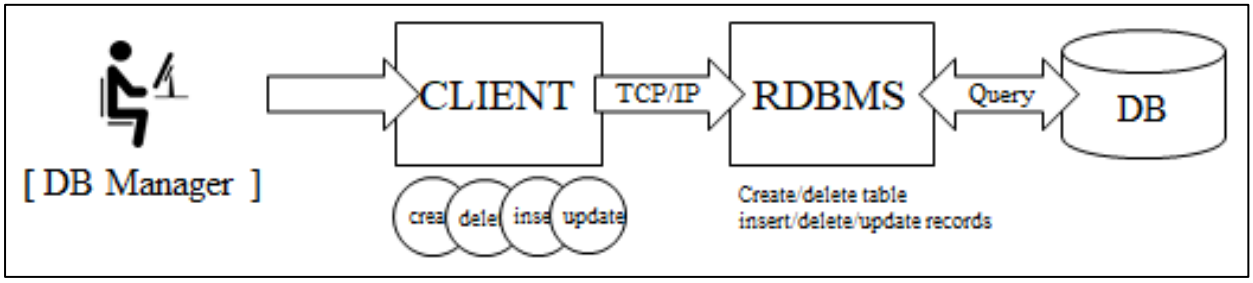
Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

기능 개발, GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회/가시화/수정모듈 구조 스타일(Architecture Style)을 개별적으로 설명한다.



[그림 4-1] 머신러닝 학습용 데이터 서비 시스템 구성도

4.2.1 디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소



[그림 4-2] 디지털 연합트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소 시스템 구성도

⦿ 사용자 로그인(권한/ID/Password 기반)을 통해 기존 설치된 데이터베이스에 접근한다.

⦿ 데이터 셋 관리/생성/저장 명령을 기존 설치된 데이터베이스에 원격으로 요청한다.

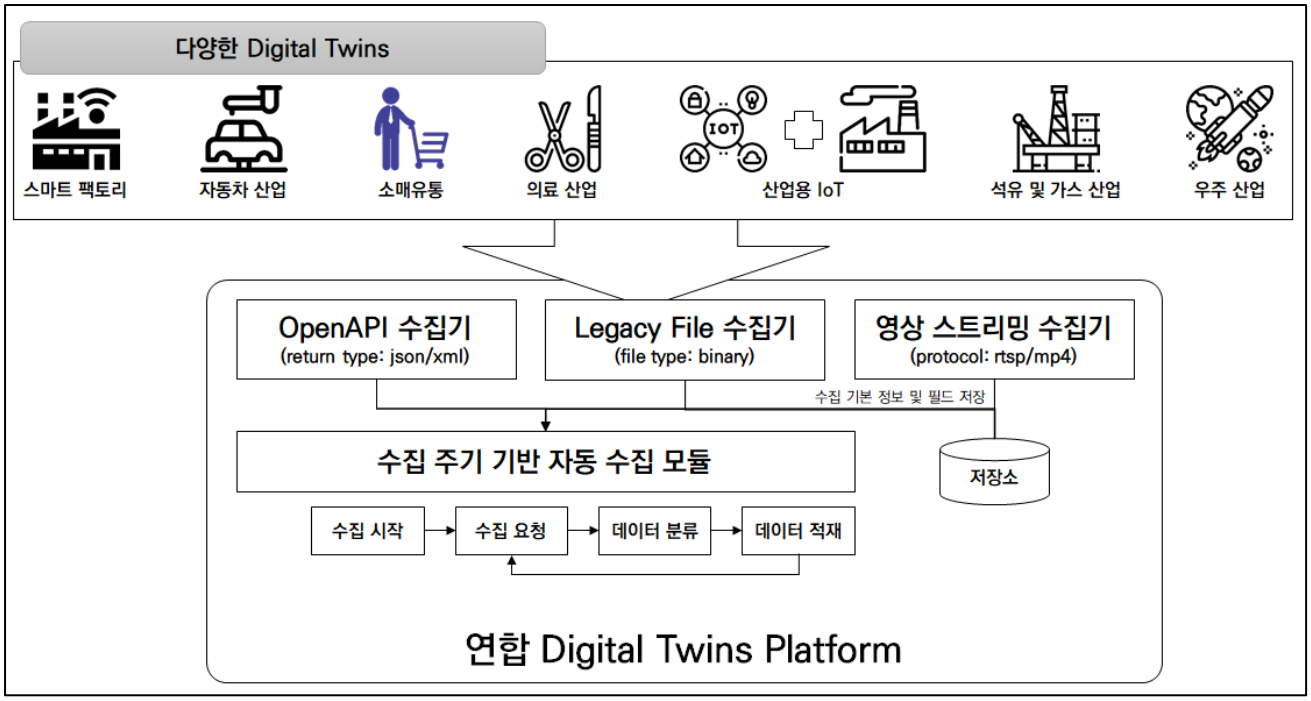
⦿ 데이터 추가/삭제/수정 명령을 기존 설치된 데이터베이스에 원격으로 요청한다.

⦿ 단순 질의뿐만 아니라 복합 질의를 지원해야 하므로 조건을 다양하게 변경할 수 있도록 제공한다.

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

⦿ 표준 인터페이스로 JDBC를 사용하며 RDBMS는 공간 연산이 가능한 PostgreSQL과 PostGIS를 테스트베드 컴퓨터에 설치 운용한다.

4.2.2 GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발



[그림 4-3] GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 시스템 구성도

⦿ OpenAPI 수집기, Legacy File 수집기, 영상 스트리밍 수집기 선택은 Tab 형태로 화면에 표시하고 사용자에게 선택하게 한다.

⦿ OpenAPI 수집 웹 서비스 페이지 접근 시 현재 가용중인 정보를 리스트 형태로 보여주고 설정한 정보도 같이 웹 서비스 페이지에 표출한다.

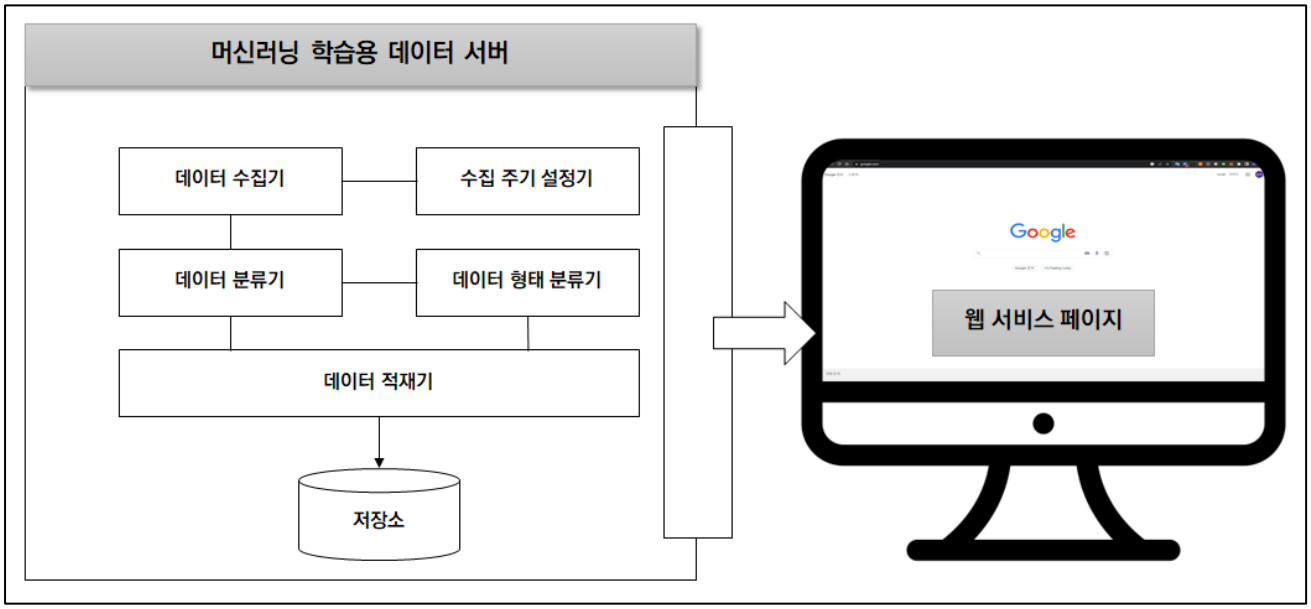
⦿ 기존 설정한 수집 정보는 수정 및 삭제가 가능하게 웹 서비스 페이지에서 제공해야 한다.

⦿ 새롭게 생성하기 위해 버튼을 만들고 선택 시 수집 종류 별로 정보를 기입할 수 있는 서비스 페이지로 안내되어야 한다.

⦿ 데이터 수집 주기는 크론표현식을 적용한다.

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)

4.2.3 GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능 개발



[그림 4-4] GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 시스템 구성도

⦿ 기본적으로 웹 서비스 페이지에서 설치된 데이터베이스와 연동하여 데이터 셋 및 데이터 접근 권한을 획득한다.

⦿ 표준 질의를 설치된 데이터베이스로 전달하여 그 결과를 웹 서비스 페이지에 가시화한다.

⦿ 사용자는 리스트 형태로 출력되는 테이블 리스트 중 하나를 선택하게 되면 데이터 수집 일자, 수집 데이터 건수를 웹 서비스 화면에 표출해야 한다.

⦿ 또한, 데이터명, 데이터 값으로 검색이 가능해야 한다.

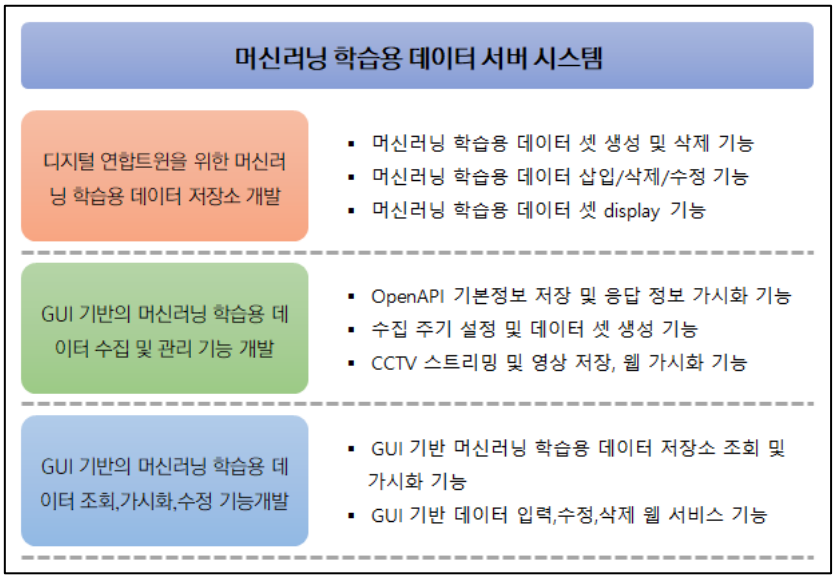
4.3 구조 관점

머신러닝 학습용 데이터 서버 시스템의 구조설계을 위해 논리관점, 기능 모듈 관점으로 기술한다.

4.3.1 논리적 구조

머신러닝 학습용 데이터 서버 시스템 논리적 구조와 각 시스템에 대한 기능은 [그림 4-6]과 같다.

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)



[그림 4-5] 머신러닝 학습용 데이터 서버 시스템 논리적 구조

4.3.2 기능 배분

⦿ *디지털 연합트윈을 위한 머신러밍 학습용 데이터 저장소 개발*: 머신러닝 학습용 데이터를 삽입, 삭제, 수정하는 기능과 머신러닝 학습용 데이터 셋을 생성 및 삭제하는 기능, 원격으로 DB 내에 머신러닝 학습용 데이터를 제어하는 기능이 포함됨.

⦿ *GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 수집 및 관리 기능 개발*: 다양한 사이트에서 수집하는 머신러닝 학습용 데이터를 수집하기 위한 수집 주기 설정, OpenAPI, Legacy File, 영상 스트리밍 데이터들을 DB 에 수집 주기에 따라 저장하는 기능으로 이뤄짐.

⦿ *GUI 기반의 머신러닝 학습용 데이터 조회, 가시화, 수정 기능개발*: 머신러닝 학습용 데이터 저장소에 저장된 수집 데이터를 웹 GUI를 통해 조회, 수정 서비스 페이지를 가시화하는 기능으로 이뤄짐.

Copyright ETRI rights reserved 무단 전재/복사 금지(ETRI Proprietary)